

norme française

NF DTU 60.5 P1-2

Janvier 2008

Indice de classement : **P 41-221-1-2**

ICS : 77.150.30 ; 91.140.60 ; 91.140.80

Travaux de bâtiment

Canalisations en cuivre — Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique

Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux

- E : Building works — Copper piping — Supply of hot and cold domestic water, drainage of waste water, rainwater, air conditioning installations —
Part 1-2: General criteria for selection of materials
- D : Bauarbeiten — Rohrleitungen aus Kupfer — Versorgung mit Kalt und Warmwasser für den Hausgebrauch, Ableitung von Abwasser, Regenwasser, Klimatisierungsanlagen — Teil 1-2: Allgemeine Kriterien für die Material auswahl

Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'AFNOR le 19 décembre 2007 pour prendre effet le 19 janvier 2008.

Avec la partie 1-1, de janvier 2008, remplace la norme homologuée NF P 41-221, de mai 1993 et ses amendements A1, de janvier 1999 et A2, d'octobre 2000.

Correspondance

À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux internationaux ou européens traitant du même sujet.

Analyse

Le présent document fixe les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour la réalisation d'installations de distribution d'eau chaude et froide sanitaire, d'évacuation des eaux usées, des eaux pluviales et des eaux vannes, et du chauffage central à eau chaude, et de génie climatique, réalisées en tubes de cuivre.

Descripteurs

Thésaurus International Technique : bâtiment, contrat, installation sanitaire, chauffage central, distribution d'eau, canalisation d'eau, eau froide, eau chaude, évacuation d'eau, eau pluviale, eaux usées, tube en cuivre, raccord de tuyauterie, accessoire, matériau, choix.

Modifications

Par rapport aux documents remplacés, modifications pour tenir compte des normes européennes.

Corrections

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) — 11, rue Francis de Pressensé — 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex
Tél. : + 33 (0)1 41 62 80 00 — Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 — www.afnor.org
Diffusée par le CSTB — 84, avenue Jean Jaurès — Champs-sur-Marne — F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. : 01 64 68 82 82 — Tél. international : + 33 (0)1 64 68 82 82



Travaux de canalisations en cuivre

BNTEC P41P

Membres de la commission de normalisation

Président : M GIRON

Secrétariat : BNTEC — UNCP

M	BARON	CRECEP
MME	BROGAT	Union Sociale pour l'Habitat
M	BRULE	SFE
M	CAMILLERI	SNITER
M	CARDONA	AFPR
M	CAROFF	BUREAU VERITAS
M	CARRIAS	SYNTEC
M	CHATELAIN	STR PVC
M	CHOUBRY	CTCC
M	CRETON	BNA
M	FAISQUES	FG3E
M	FARJOT	SNICANA
M	FLIPO	FNAS
MME	FORESTIER	MINISTÈRE DE LA SANTÉ — DGS
M	FRANCOIS-BRAZIER	PONT A MOUSSON
M	GENTY	BNPP
M	GIRON	UNCP
M	HALNA DU FRETAY	CAPEB
MME	LAGOGUE	COSTIC
M	LARUELLE	GCEE
M	LASAMOLNIE	ASTEE
M	LAURENT	BNTEC
M	LIETVEAUX	BNIF
MME	MERLIN	APAVE
MME	MOREAU	UCF
M	MOZER	CANALISATEURS TP
M	O'DONOVAN	GCCP
M	PONTHIER	AIMCC
M	POTIER	CSTB
M	POTIN	SOCOTEC
MME	POUSSINES	MINEFI — DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES — CHEF DU BUREAU PROSPECTIVES ET AFFAIRES TECHNIQUES (CCM)
M	REMY	AFNOR
M	ROULLEAU	UNSFA
M	TACHE	CEBTP
M	TISSOT	CICLA
MME	VAMBRE	IFAA
M	VERDIER	MINISTÈRE DE LA DÉFENSE — STBFT

Sommaire

	Page
Avant-propos commun à tous les DTU.....	4
1 Domaine d'application	4
2 Références normatives	4
3 Tubes en cuivre	6
4 Raccords	6
4.1 Raccords à braser par capillarité	6
4.2 Raccords mécaniques	6
4.3 Raccords mixtes	6
5 Accessoires	7
5.1 Supports	7
5.2 Tampons de dégorgement	7
5.3 Calorifuge, revêtement, gainage	7
5.4 Fourreaux	7
5.5 Métaux d'apport	7
5.6 Joints	7

Avant-propos commun à tous les DTU

Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience.

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application, ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres États Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits «E. A.», ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence.

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette équivalence lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du produit proposé.

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.

1 Domaine d'application

Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour la réalisation d'installations de distribution d'eau chaude et froide sanitaire, d'évacuation des eaux usées, des eaux pluviales et des eaux vannes, et du chauffage central à eau chaude et de génie climatique, réalisées en tubes de cuivre entrant dans le champ d'application de la norme NF DTU 60.5 P1-1.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF EN 12450, *Cuivre et alliages de cuivre — Tubes capillaires, ronds, sans soudure en cuivre* (indice de classement : A 51-103).

NF EN 1057, *Cuivre et alliages de cuivre — Tubes ronds sans soudure en cuivre pour l'eau et le gaz dans les applications sanitaires et de chauffage* (indice de classement : A 51-120).

NF EN 13349, *Cuivre et alliages de cuivre — Tubes en cuivre gainés avec gaine compacte* (indice de classement : A 51-121).

NF EN 12449, *Cuivre et alliages de cuivre — Tubes ronds sans soudure pour usages généraux* (indice de classement : A 51-125).

NF EN 12735-1, *Cuivre et alliages de cuivre — Tubes ronds sans soudure en cuivre pour l'air conditionné et la réfrigération — Partie 1 : Tubes pour canalisation* (indice de classement : A 51-126-1).

NF EN ISO 9453, *Alliages de brasage tendre — Compositions chimiques et formes* (indice de classement : A 81-363).

NF EN 1254-1, *Cuivre et alliages de cuivre — Raccords — Partie 1 : Raccords à braser par capillarité pour tubes en cuivre* (indice de classement : E 29-591-1).

NF EN 1254-2, *Cuivre et alliages de cuivre — Raccords — Partie 2 : Raccords à compression pour tubes en cuivre* (indice de classement : E 29-591-2).

NF EN 1254-4, *Cuivre et alliages de cuivre — Raccords — Partie 4 : Raccords combinant des assemblages par capillarité ou par compression à d'autres types d'assemblage* (indice de classement : E 29-591-4).

NF EN 1254-5, *Cuivre et alliages de cuivre — Raccords — Partie 5 : Raccords à emboîture courte pour brasure forte par capillarité pour tubes en cuivre* (indice de classement : E 29-591-5).

NF EN 12560-1, *Brides et leurs assemblages — Joints pour les brides désignées Class — Partie 1 : Joints plats non métalliques avec ou sans insert* (indice de classement : E 29-901-1).

NF EN 12560-2, *Brides et leurs assemblages — Joints pour les brides désignées Class — Partie 2 : Joints spiralés pour utilisation avec des brides en acier* (indice de classement : E 29-901-2).

NF EN 12560-3, *Brides et leurs assemblages — Joints pour les brides désignées Class — Partie 3 : Joints non métalliques à enveloppe PTFE* (indice de classement : E 29-901-3).

NF EN 12560-4, *Brides et leurs assemblages — Joints pour les brides désignées Class — Partie 4 : Joints métalliques ondulés, plats ou striés et joints métalloplastiques pour utilisation avec des brides en acier* (indice de classement : E 29-901-4).

NF EN 1514-1, *Brides et leurs assemblages — Dimensions des joints pour les brides désignées PN — Partie 1 : Joints plats non-métalliques avec ou sans insert* (indice de classement : E 29-902-1).

NF EN 1514-2, *Brides et leurs assemblages — Dimensions des joints pour les brides désignées PN — Partie 2 : Joints spiralés pour utilisation avec des brides en acier* (indice de classement : E 29-902-2).

NF EN 1514-3, *Brides et leurs assemblages — Dimensions des joints pour les brides désignées PN — Partie 3 : Joints non métalliques à enveloppe PTFE* (indice de classement : E 29-902-3).

NF EN 1514-4, *Brides et leurs assemblages — Dimensions des joints pour les brides désignées PN — Partie 4 : Joints métalliques ondulés, plats ou striés et joints métalloplastiques pour utilisation avec des brides en acier* (indice de classement : E 29-902-4).

NF DTU 60.5 P1-1, *Travaux de bâtiment — Canalisations en cuivre — Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques* (indice de classement : P 41-221-1-1).

NF P 40-201, *Travaux de bâtiment — Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation — Cahier des charges* (Référence DTU 60.1).

NF P 52-305-1, *Travaux de bâtiment — Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments — Règles générales de mise en œuvre — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques* (Référence DTU 65.10).

NF P 52-305-2, *Travaux de bâtiment — Marchés privés — Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments — Règles générales de mise en œuvre — Partie 2 : Cahier des clauses spéciales* (Référence DTU 65.10).

NF DTU 61.1, *Travaux de bâtiment — Installations de gaz dans les locaux d'habitation — Partie 1 : Compil : Terminologie — Partie 2 : Dispositions générales — Partie 3 : Dispositions particulières hors évacuation des produits de combustion — Partie 4 : Dispositions particulières à l'évacuation des produits de combustion — Partie 5 : Aménagements généraux — Partie 6 : Recommandations ATG B.84 — NF DTU 24.1 P2 : Travaux de fumisterie — Systèmes d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils — Règles spécifiques d'installation des systèmes d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils raccordés dits de type B utilisant des combustibles gazeux* (indice de classement : P 45-204).

En préparation :

NF EN 1044, *Brasage fort — Métaux d'apport* (indice de classement : A 81-361).

NF A 81-362, *Soudage, brasage, soudo-brasage — Métaux d'apport de brasage tendre, de brasage fort et de soudo-brasage — Classification, codification, réception*.

NF EN 29454-1, *Flux de brasage tendre — Classification et caractéristiques — Partie 1 : Classification, marquage et emballage* (indice de classement : A 81-364-1).

EN 1254-6, *Cuivre et alliages de cuivre — Raccords — Partie 6 : Raccords instantanés* (indice de classement : E 29-591-6).

EN 1254-7, *Cuivre et alliages de cuivre — Raccords — Partie 7 : Raccords à sertir pour tubes métalliques* (indice de classement : E 29-591-7).

NF P 40-202, *Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales* (Référence DTU 60.11).

3 Tubes en cuivre

Les tubes ronds sans soudure en cuivre sont conformes à la norme NF EN 1057 et/ou NF EN 12735-1.

Les tubes en cuivre gainés avec gaine compacte sont conformes à la norme NF EN 13349.

Les tubes capillaires ronds sans soudure en cuivre sont conformes à la norme NF EN 12450.

Les tubes ronds sans soudure pour usage généraux sont conformes à la norme NF EN 12449.

NOTE 1 La Certification NF «Tubes en cuivre» vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document, pour les produits visés par les normes NF EN 1057 et NF EN 13349.

NOTE 2 Les tubes sont livrés en longueurs droites ou en couronnes, nus ou revêtus ou calorifugés (voir 5.3).

Les tubes destinés aux canalisations enterrées (voir 4.3.2.4 de la NF DTU 60.5 P1-1 [CCT]) peuvent, sur prescription des documents particuliers du marché, être protégés extérieurement par un revêtement ou un gainage qui est fonction de la nature du terrain ou du remblaiement (sable de mer, mâchefer sulfureux, etc.). Ils doivent alors répondre à la norme NF EN 13349 ou bénéficier d'un avis technique ¹⁾.

4 Raccords

4.1 Raccords à braser par capillarité

Les raccords à braser par capillarité sont conformes aux normes NF EN 1254-1 ou NF EN 1254-5.

4.2 Raccords mécaniques

Les raccords mécaniques sont conformes aux normes NF EN 1254-2 ou NF EN 1254-4.

Les raccords instantanés ou les raccords à sertir pour tubes métalliques feront l'objet d'une norme : pr EN 1254-6 ou pr EN 1254-7 en attendant la publication de ces normes ils doivent bénéficier d'avis technique ¹⁾.

4.3 Raccords mixtes

NOTE 1 Ces raccords sont destinés à réaliser l'assemblage de la canalisation en cuivre avec une canalisation en autre matériau, tel que PVC, fonte, polyéthylène ou acier, ou avec un appareil.

NOTE 2 Les assemblages des tubes en cuivre et des tubes en matières plastiques telles que polyéthylène réticulé, polybutène, polypropylène, PVC chloré sont traités dans les Avis Techniques ¹⁾ ou Documents d'application relatifs à ces matériaux.

1) Ou leur équivalent dans les conditions indiquées à l'avant-propos.

5 Accessoires

5.1 Supports

Les supports sont constitués de colliers, de feuilards, d'épingles ou d'agrafes (clips). Des supports continus tels que plinthes ou corniches peuvent être également utilisés. Ils sont conçus pour supporter la canalisation en service.

5.2 Tampons de dégorgement

Ces tampons sont en laiton.

5.3 Calorifuge, revêtement, gainage

Certains types de tubes peuvent comporter d'usine un gainage ou un calorifuge. Les gaines compactes répondent à la norme NF EN 13349. Le calorifuge et la colle utilisée doivent être compatibles avec la canalisation en cuivre.

Le tube en cuivre lui-même est conforme à la norme NF EN 1057.

Les tubes pré-isolés d'une gaine expansée doivent bénéficier d'un avis technique.

NOTE Ces produits sont considérés comme traditionnels.

5.4 Fourreaux

Les fourreaux sont constitués de tronçons de tubes rigides en matériaux métalliques ou non, non corrodables par l'eau et les produits de nettoyage domestique ; de gaines souples, en matière plastique, annelées ou non ; de matériaux alvéolaires imputrescibles.

NOTE 1 La définition du fourreau est donnée dans le DTU 65.10.

Les matières plastiques ne doivent pas contenir dans leur formulation de composé agressif vis à vis du cuivre.

NOTE 2 Certains types de fourreaux peuvent assurer une fonction isolation acoustique et/ou thermique.

5.5 Métaux d'apport

Les métaux d'apport pour soudage et brasage sont conformes à la norme NF A 81-362 ou NF EN ISO 9453.

NOTE Certains alliages d'apport peuvent être associés à un flux.

5.6 Joints

Les joints pour assemblages du type «collet battu» sont des joints fibres, vulcanisés ou non ou des joints en élastomère.

Les joints pour assemblages du type «à brides» sont conformes aux normes NF EN 12560-1 à 4 ou NF EN 1514-1 à 4.

NOTE Certains accessoires de canalisation ou de robinetterie, du fait de la nature de leurs embouts, ne nécessitent aucun joint.